**PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS**
**PAM 25-45 CURSO 2023–2024**

Universidad de La Laguna

# MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES

Vicerrectorado de Estudiantes
Universidad de La Laguna

**Instrucciones:**
- Para conseguir las puntuaciones correspondientes a cada pregunta se deben justificar matemáticamente todos los apartados.
- Pregunta 1. Tiene cuatro apartados, cada apartado vale un 1 punto, hay que contestarlos todos.
- Pregunta 2. Hay que elegir y resolver dos sistemas (1 punto cada uno). En caso de resolver más de dos se calificarán los primeros que figuren realizados.
- Pregunta 3. Hay que plantear dos de los problemas (1 punto cada uno). En caso de plantear más de dos se calificarán los primeros que figuren realizados. Las incógnitas y las relaciones entre ellas tienen que estar correctamente identificadas. En esta pregunta no se puntuará la resolución de los sistemas planteados.
- Pregunta 4. Tiene cuatro apartados con las siguientes puntuaciones:
4a) 0.25 puntos, 4b) 0.75 puntos, 4c) 0.5 puntos, 4d) 0.5 puntos. Hay que contestarlos todos.

**1. Resolver las siguientes cuestiones. (4 puntos)**

a) De 150 estudiantes inscritos en un curso online, el 88% asistió a la sesión en directo. ¿Cuántos estudiantes faltaron o posteriormente vieron la grabación?

b) Según los datos del Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC), la población en el Puerto de la Cruz en 2022 era de 30349 habitantes. En 2023, la población aumentó a 30849 habitantes. ¿Cuál fue la tasa de crecimiento de la población en ese período?

c) Razonar si es verdadera o falsa la afirmación: Si simplificamos $\frac{x^2-4x+3}{3x^2-9x}$ nos dará: $\frac{x-1}{3x}$.

d) Razonar si es verdadera o falsa la afirmación: Utilizando la regla de Ruffini podemos demostrar que la ecuación $2x^3-4x^2-22x+24=0$ tiene como raíces o soluciones $x_1=1, x_2=4, x_3=-3$. **Nota**: Si procede, llegado el momento se puede aplicar la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado.

**2.** De los siguientes sistemas de ecuaciones **resuelve dos de ellos** por el método (igualación/reducción/sustitución) que consideres oportuno (los métodos se pueden repetir). **(2 puntos)**

a) $\left.\begin{array}{r} 3x-y=4 \\ 2x-3y=5 \end{array}\right\}$

b) $\left.\begin{array}{r} 0.1x-0.4y=1.1 \\ 0.5x+0.7y=0.1 \end{array}\right\}$

c) $\left.\begin{array}{r} -3x+2y=5 \\ 4x+7y=3 \end{array}\right\}$

**3.** De los siguientes problemas, **plantear dos de ellos**, indicando el significado de cada incógnita. **(2 puntos)**

a) Una persona invierte dinero en dos cuentas bancarias. En una cuenta, el interés es del 3% anual, y en la otra, del 5% anual. Si el total invertido es 10000€ y el interés ganado en un año es 350€. Plantear un sistema de ecuaciones que nos permita conocer cuánto invirtió en cada cuenta.

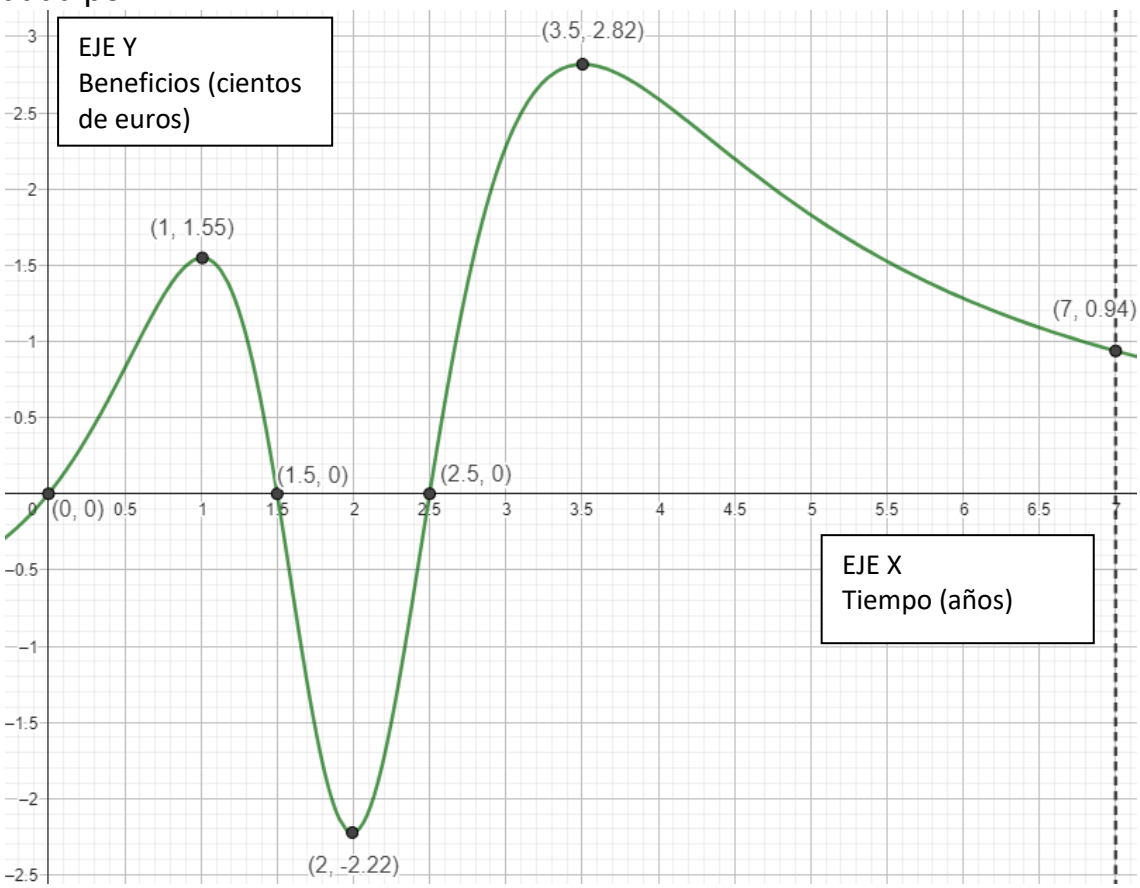
b) En una tienda se venden únicamente bicicletas y triciclos. En total hay 30 vehículos y se cuentan 78 ruedas. Plantear un sistema de ecuaciones que nos permita saber cuántas bicicletas y triciclos hay.

c) Hace cuatro años, la edad de Charles era 3 veces la edad de Sophie. Dentro de 6 años, la edad de Charles será exactamente el doble que la edad de Sophie. Plantear un sistema de ecuaciones que nos permita calcular cuál es la edad actual de Charles y Sophie.

**4.** Resuelve el siguiente problema. **(2 puntos)**

Los beneficios de una empresa vienen dados por una función $y = f(x)$ (el beneficio viene medido en cientos de euros), $x$ representa la variable tiempo (medido en años) y $x \geq 0$.

En el periodo de 7 años desde la apertura de la empresa, la gráfica de la función $f(x)$ viene dada por:




a) ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes? ¿qué significado tienen?

b) ¿En qué periodos de tiempo la función de beneficios $f(x)$ fue creciente o decreciente?, ¿en qué intervalo de años crees que a la empresa experimentó sus peores resultados?

c) ¿En qué momento se alcanzó el mejor resultado?, ¿cuál es el valor del beneficio mayor?

d) ¿En qué momento se alcanzó el peor resultado?, ¿a cuánto asciende ese valor?